# YoguiCuentas Metal

Informe técnico de la primera versión funcional
Discretización, implementación CPU/GPU y límites de validez

Proyecto YoguiCuentas Metal

26 de octubre de 2026
Documento para revisión técnica y posterior revisión por pares

**Resumen**

Se documenta una aplicación nativa para macOS que resuelve conducción térmica bidimensional en una malla cartesiana nodal con materiales heterogéneos, fuentes de área y línea y contornos Dirichlet, Neumann y Robin. La instantánea analizada es la versión 0.11.0: integra Euler explícito, resolución estacionaria mediante Jacobi ponderado y evolución Crank–Nicolson (CN) con resolución iterativa interna y arranque suavizado opcional. El informe deriva los coeficientes que efectivamente ensambla el código, distingue estabilidad, positividad, error temporal y convergencia algebraica, y describe el intercambio entre interfaz, CPU y GPU Metal. Se repitieron 77 pruebas automatizadas sin fallos ni omisiones y se generaron ensayos numéricos adicionales con las fuentes de cálculo originales. Se identifican, entre otras limitaciones, el sesgo de perímetro en fronteras curvas escalonadas, la diferencia entre la cota configurada de paso y una garantía de positividad por fila, el estancamiento por precisión simple y la pérdida de amortiguamiento de CN con pasos grandes. Los resultados constituyen verificación de implementación en casos definidos; no equivalen a una validación experimental ni certifican exactitud global en geometrías arbitrarias.

**Palabras clave:** conducción térmica; volúmenes nodales; diferencias finitas; Metal; Crank–Nicolson; Jacobi; verificación numérica.

## Índice

**1. Objeto, alcance y trazabilidad** **3**

**2. Modelo físico y convenciones** **3**

**3. Arquitectura de diseño y ejecución** **4**

**4. Discretización espacial y ensamblado** **5**

4.1. Malla nodal y volúmenes duales . . . . . 5
4.2. Conductividad en caras y materiales discontinuos . . . . . 5
4.3. Operador común a los tres métodos . . . . . 6
4.4. Condiciones de borde: fórmulas implementadas . . . . . 6
4.5. Fuentes de área y línea . . . . . 7

**5. Evolución explícita: exactitud, estabilidad y positividad** **7**

5.1. Paso configurado y alcance de su garantía . . . . . 7

5.2. Contraejemplo reproducible de pérdida de positividad . . . . . 8

**6. Crank–Nicolson y resolución de sus sistemas 8**
6.1. Formulación temporal e incrementos . . . . . 8
6.2. Estabilidad y amortiguamiento: qué no garantiza CN . . . . . 9
6.3. Jacobi interno y aceptación de un sistema . . . . . 10
6.4. Tolerancia algebraica y error temporal . . . . . 10
6.5. Arranque suavizado opcional . . . . . 10

**7. Estacionario directo y criterios de convergencia 11**
7.1. Dos residuos y tres confirmaciones . . . . . 11

**8. Aritmética flotante y consistencia CPU–GPU 12**

**9. Implementación Metal, costo y capacidad de ampliación 12**

**10. Postproceso, exportación y lectura de imágenes 13**

**11. Verificación y resultados reproducibles 13**
11.1. Entorno, procedencia y alcance de las pruebas . . . . . 13
11.2. Orden temporal separado del error espacial . . . . . 14
11.3. Refinamiento y costo de Jacobi estacionario . . . . . 14
11.4. Frontera curva: un sesgo que refinar no elimina . . . . . 15
11.5. Qué falta medir antes de extraer conclusiones generales . . . . . 16

**12. Ventajas, desventajas y plan de revisión 16**

**13. Conclusiones 17**

**A. Notación y parámetros predeterminados 18**

**B. Reproducción y vínculo con el código 18**

# 1. Objeto, alcance y trazabilidad

Este documento describe la primera versión funcional consolidada del port *YoguiCuentas Metal*; la numeración 0.11.0 identifica la instantánea del software, no una afirmación de madurez industrial. No se analiza aquí el solver Python/OpenCL como si fuera el mismo programa. La equivalencia completa entre ambos proyectos continúa pendiente de una campaña específica.

El propósito es hacer auditables las decisiones de implementación y permitir que un revisor contraste ecuaciones, código y ensayos. No se propone un método numérico nuevo: la contribución es integrar técnicas conocidas en un entorno interactivo de enseñanza y exploración. La interpretación mediante balances locales sigue la tradición de Patankar [1]; los esquemas temporales y el análisis espectral se contrastan con bibliografía de difusión y de métodos iterativos [4, 3, 5].

La referencia solicitada de Luis Cardon se incorpora como antecedente docente con los datos de edición proporcionados para este informe [2]. No se dispuso del ejemplar completo de noviembre de 2022: no se atribuyen páginas, demostraciones ni código a ese libro. El perfil público del autor fue localizado; ello no demuestra que el manuscrito esté alojado allí ni que sus repositorios estén abandonados.

El modelo implementado es lineal, con parámetros constantes en el tiempo y conductividad escalar isotrópica por nodo. No incluye advección, dinámica de fluidos, radiación no lineal, cambio de fase, propiedades dependientes de la temperatura, anisotropía tensorial, contacto térmico con resistencia ajustable ni malla adaptativa. La superficie tridimensional es una representación de $T(x, y)$, no una solución de conducción en tres dimensiones.

La carpeta del informe conserva datos JSON, registro de pruebas, manifiesto SHA-256 del código inspeccionado y una copia de los siete archivos necesarios para reproducir los ensayos numéricos. Las figuras de este documento están embebidas en el propio `.tex`, sin imágenes externas ni dependencia de una base bibliográfica separada. La autoría individual, afiliaciones y condiciones de distribución del software deben ser confirmadas por sus responsables antes de un envío editorial.

# 2. Modelo físico y convenciones

Para una sección plana $\Omega$, la ecuación de partida es

$$C(\boldsymbol{x})\frac{\partial T}{\partial t} = \nabla\cdot(k(\boldsymbol{x})\nabla T) + Q(\boldsymbol{x}), \qquad C = \rho c_p > 0, \quad k > 0. \tag{1}$$

$T$ se expresa en grados Celsius; sus diferencias e incrementos son numéricamente iguales en kelvin. $k$ tiene unidades $\mathrm{W\,m^{-1}K^{-1}}$, $C$ tiene unidades $\mathrm{J\,m^{-3}K^{-1}}$ y $Q$ tiene unidades $\mathrm{W\,m^{-3}}$. El flujo de calor es $\boldsymbol{q} = -k\nabla T$ y el flujo normal *saliente* es positivo. En una frontera con normal exterior $\boldsymbol{n}$:

$$T = T_D \qquad \text{(Dirichlet)}, \tag{2}$$

$$-k\nabla T\cdot\boldsymbol{n} = q_n \qquad \text{(Neumann)}, \tag{3}$$

$$-k\nabla T\cdot\boldsymbol{n} = h(T - T_\infty), \quad h \geq 0 \qquad \text{(Robin/Cauchy)}. \tag{4}$$

Adiabático equivale a Neumann con $q_n = 0$; Robin con $h = 0$ no aporta una referencia térmica. $h$ se expresa en $\mathrm{W\,m^{-2}K^{-1}}$.

Se usa un espesor de referencia $b = 1\,\mathrm{m}$. El código almacena áreas nodales y no ofrece un parámetro independiente de espesor. La lectura de potencias como vatios presupone esa convención: no debe cambiarse el espesor físico sin reexaminar fuentes y balances. Una fuente de línea $Q_\ell$ se interpreta en $\mathrm{W\,m^{-1}}$ de trazo, de modo que un segmento de longitud $\ell$ entrega $Q_\ell \ell$ vatios al problema de espesor de referencia.

La geometría puede ser discontinua en $k$ y $C$. Una interfaz entre dos regiones activas conduce calor; un trazo usado para seleccionar regiones no introduce, por sí solo, una pared aislante entre materiales. Para crear una frontera expuesta es necesario excluir material del dominio.

# 3. Arquitectura de diseño y ejecución

El proyecto usa Swift Package Manager, SwiftUI y AppKit para la aplicación; Metal para cómputo; Canvas para gráficos planos y SceneKit para la superficie. Los kernels se mantienen como cadenas de Metal Shading Language y se compilan en tiempo de ejecución. Esto simplifica la distribución mediante SwiftPM, a costa de introducir posibles fallos de compilación de kernels al iniciar el backend o al utilizar CN por primera vez.

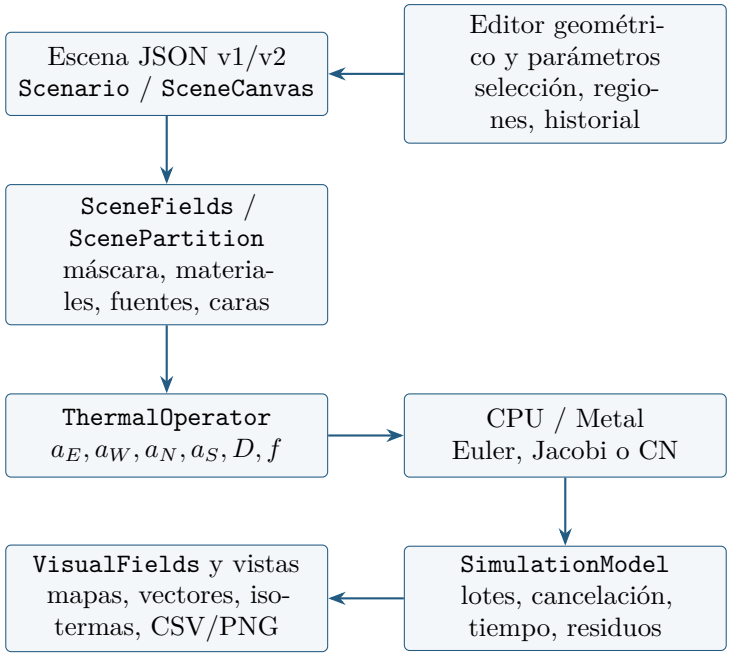



Figura 1: Separación lógica de responsabilidades. Aplicar una escena reconstruye el operador y reinicia la corrida; editar un borrador no modifica el cálculo hasta aplicarlo. Las flechas describen flujo de datos, no transferencia a procesos o equipos externos.

| Componente | Responsabilidad verificable |
|---|---|
| `Scenario.swift` | Parámetros, valores predeterminados, validación, paso de referencia y selección de integradores. |
| `Scene.swift`, `ScenePartition.swift` | Composición geométrica, regiones conectadas, rasterización y fuentes. |
| `ThermalSolver.swift` | Ensamblado común, inicialización, explícito CPU/Metal, Jacobi y residuos estacionarios. |
| `CrankNicolson.swift` | Sistemas desplazados, Jacobi interno, reducción GPU y aceptación/rechazo del lote. |
| `SimulationModel.swift` | Estado observable en hilo principal y cálculo en tarea separada; publicación del campo. |
| `VisualFields.swift` | Gradientes y flujos nodales para representación; no ensambla los flujos conservativos del solver. |

Cuadro 1: Mapa entre módulos y responsabilidades. Los restantes archivos de vistas implementan interacción y presentación.

El ensamblado utiliza principalmente `Double`; coeficientes, campos y buffers numéricos se convierten a `Float`. La CPU y la GPU reciben el mismo operador ensamblado. La CPU no constituye una referencia exacta en doble precisión: sus pasos de campo son también de precisión simple.

Los escenarios v1 se migran a una escena editable v2. Las máscaras v1 se conservan como capas rasterizadas con edición limitada. En la escena v2, las operaciones de dominio se aplican en orden;

las propiedades de material superpuestas siguen la precedencia implementada por el evaluador. Las fuentes se suman y se recortan al dominio activo. Ocultar una capa afecta su dibujo, no necesariamente sus roles físicos. Una región demasiado pequeña para la malla puede desaparecer o cambiar de conectividad al refinar.

La grilla admite entre 3 y 2049 nodos por eje, con producto total limitado a un millón. Es un límite de validación de la aplicación, no una garantía de memoria o rendimiento en cualquier dispositivo compatible con macOS.

# 4. Discretización espacial y ensamblado

## 4.1. Malla nodal y volúmenes duales

La malla uniforme incluye los extremos del lienzo:

$$x_i = i\Delta x, \quad \Delta x = \frac{L_x}{n_x - 1}, \qquad y_j = j\Delta y, \quad \Delta y = \frac{L_y}{n_y - 1}, \qquad p = jn_x + i. \tag{5}$$

Se asocian anchos duales $w_i^x = \Delta x$ y $w_j^y = \Delta y$ en el interior, reducidos a la mitad en los bordes del lienzo. El volumen de referencia es $V_p = b\, w_i^x w_j^y$. La máscara elimina nodos, pero no calcula fracciones geométricas de volumen para las celdas atravesadas por una curva. Por ello el método es una discretización cartesiana con fronteras escalonadas y balances nodales; no es un método de celdas cortadas conforme al contorno exacto.

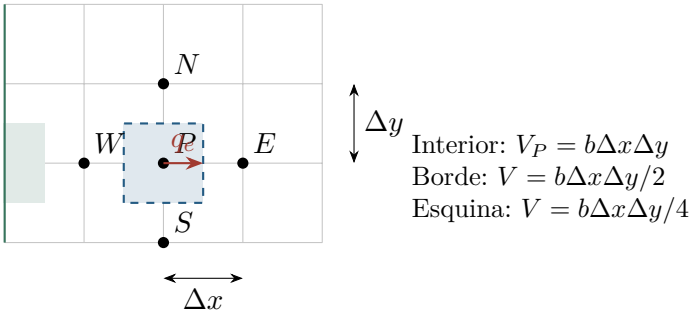



Figura 2: Nodo interior, stencil de cinco puntos y volumen dual. El verde indica la media celda en un borde del lienzo. Los anchos reducidos explican los factores dos del ensamblado exterior. Esquema conceptual, no una captura de la interfaz.

## 4.2. Conductividad en caras y materiales discontinuos

Para dos nodos separados por $d$, con $k_P$ y $k_E$, las dos resistencias de media distancia en serie dan

$$k_e^{\text{arm}} = \frac{2k_P k_E}{k_P + k_E}, \qquad G_e = \frac{k_e S_e}{d}. \tag{6}$$

Esta es la elección predeterminada y conserva la resistencia de dos mitades homogéneas cuando la interfaz coincide con la cara. También se permiten las medias aritmética $(k_P + k_E)/2$ y geométrica $\sqrt{k_P k_E}$ como opciones comparativas. Su disponibilidad no implica equivalencia física: para un contraste grande, la aritmética puede sobreestimar fuertemente la conducción. La media armónica tampoco elimina el error de posición de una interfaz oblicua representada en la grilla.

En un nodo libre interior, los coeficientes normalizados son

$$a_E = \frac{k_e}{C_P \Delta x^2}, \quad a_W = \frac{k_w}{C_P \Delta x^2}, \quad a_N = \frac{k_n}{C_P \Delta y^2}, \quad a_S = \frac{k_s}{C_P \Delta y^2}. \tag{7}$$

Una conexión con un nodo inactivo se anula y se sustituye, si corresponde, por el aporte de la condición de borde. En el borde izquierdo del lienzo se duplica el acoplamiento al este; en el derecho, el del oeste; en el inferior, el del norte, y en el superior, el del sur. Esto es consistente con el volumen dual reducido. No se duplica indiscriminadamente todo el stencil.

### 4.3. Operador común a los tres métodos

Se almacenan cuatro vectores de acoplamiento, una diagonal $D_p$ y una fuerza $f_p$. Con $s_p$ como pérdida lineal de borde,

$$D_p = a_E + a_W + a_N + a_S + s_p, \tag{8}$$

$$\dot{T}_p = f_p - D_p T_p + \sum_{q \in \mathcal{N}(p)} a_{pq} T_q, \qquad \dot{\boldsymbol{T}} = \boldsymbol{f} - A\boldsymbol{T}. \tag{9}$$

Los $a_{pq}$ y $D_p$ tienen unidades $\mathrm{s}^{-1}$ y $f_p$ unidades $\mathrm{K\,s}^{-1}$. La matriz se usa implícitamente a través de sus diagonales; no se construye una matriz densa en producción.

En aritmética exacta y para las conexiones conservativas, la matriz reducida a nodos libres es simetrizable mediante la masa diagonal $M_{pp} = C_p V_p$: $K = MA$ es simétrica. Si cada componente está anclada térmicamente, $K$ es definida positiva; sin anclaje aparecen modos constantes de autovalor cero. $A$ normalizada por capacidades distintas no es, en general, simétrica en el producto escalar euclídeo. Las afirmaciones espectrales posteriores se refieren al sistema reducido y a esa estructura ideal; el redondeo y la geometría rasterizada deben comprobarse por separado.

Un nodo Dirichlet exterior se inicializa a su temperatura fija y recibe fila nula de evolución: $D = f = a_E = a_W = a_N = a_S = 0$ en esa fila. Sus vecinos libres conservan el acoplamiento a su valor. Un nodo inactivo también tiene fila nula, pero no pertenece al dominio físico. Al analizar una matriz invertible o aplicar Jacobi, esas filas no deben confundirse con incógnitas libres de diagonal cero.

### 4.4. Condiciones de borde: fórmulas implementadas

En un lado del lienzo, con distancia normal de malla $d$:

$$\text{Neumann: } f_p \mathrel{-}= \frac{2q_n}{C_p d}, \tag{10}$$

$$\text{Robin: } s_p \mathrel{+}= \frac{2h}{C_p d}, \qquad f_p \mathrel{+}= \frac{2hT_\infty}{C_p d}. \tag{11}$$

Un flujo saliente positivo enfría el nodo. Robin exterior se aplica directamente al nodo de borde; no se añade una resistencia de media celda entre ese nodo y el ambiente. Si dos lados Dirichlet exteriores alcanzan una esquina con valores distintos, el código fija el promedio de esos valores. Es una convención de resolución de conflicto, no una solución continua única de datos de esquina incompatibles.

Para una cara expuesta interna, el código supone distancia $d/2$ entre nodo y frontera escalonada. Si $w$ es el ancho dual normal, se agregan:

$$\text{Dirichlet: } s_p \mathrel{+}= \frac{2k_p}{C_p w d}, \quad f_p \mathrel{+}= \frac{2k_p T_D}{C_p w d}, \tag{12}$$

$$\text{Neumann: } f_p \mathrel{-}= \frac{q_n}{C_p w}, \tag{13}$$

$$\text{Robin: } h_{\mathrm{ef}} = \left(\frac{1}{h} + \frac{d}{2k_p}\right)^{-1}, \quad s_p \mathrel{+}= \frac{h_{\mathrm{ef}}}{C_p w}, \quad f_p \mathrel{+}= \frac{h_{\mathrm{ef}} T_\infty}{C_p w}. \tag{14}$$

$w = \Delta x$ o $\Delta y$ en el interior y media distancia en los bordes del lienzo. La temperatura Dirichlet interna es un valor de cara impuesto mediante una pérdida lineal, no un nodo de temperatura fija. Las condiciones Neumann/Robin de varias caras se suman; si una fila es Dirichlet exterior, esa imposición fija tiene precedencia en el ensamblado final.

### 4.5. Fuentes de área y línea

En una celda dual $P$ se usa

$$Q_P^{\mathrm{eq}} = \sum_m Q_m \phi_{mP} + \frac{\sum_\ell Q_\ell \, \ell_{\ell P}}{b \, w_i^x w_j^y}, \qquad f_P \mathrel{+}= \frac{Q_P^{\mathrm{eq}}}{C_P}. \tag{15}$$

La cobertura $\phi$ se estima con $8 \times 8 = 64$ muestras regulares por celda activa. En regiones seleccionadas se evalúa la partición rasterizada; una fuente exterior no contribuye. El muestreo fijo no es una cuadratura adaptativa ni resuelve detalles submalla arbitrarios.

Las longitudes de segmentos se recortan con Liang–Barsky sobre las celdas duales. Se emplean intervalos semiabiertos para evitar contar dos veces una línea sobre una cara compartida. El recorte es exacto para los segmentos poligonales dados, hasta redondeo, no para una curva suave ideal que los segmentos aproximen. La presencia física de una fuente dentro del dominio continúa dependiendo de la máscara nodal.

En nodos inactivos o Dirichlet fijos se eliminan las fuerzas de evolución. El panel informa nodos con fuente y potencia geométrica integrada, incluyendo la distinción entre nodos libres y fijos. Esa potencia no debe identificarse sin más con el calor neto acumulado: el termostato Dirichlet puede absorber energía y su reacción no se presenta como un balance completo en la interfaz.

## 5. Evolución explícita: exactitud, estabilidad y positividad

Euler hacia adelante aplica

$$\boldsymbol{T}^{n+1} = \boldsymbol{T}^n + dt(\boldsymbol{f} - A\boldsymbol{T}^n). \tag{16}$$

Su error global temporal es de primer orden en un problema regular; el stencil central es de segundo orden en el interior uniforme y suave. No se deduce de ello orden global dos con máscaras, esquinas singulares o interfaces no alineadas.

Para un modo del error con autovalor real $\lambda \geq 0$, su factor de amplificación es $g_E = 1 - \Delta t \lambda$. La condición espectral de no crecimiento es $0 \leq \Delta t \lambda \leq 2$. Un autovalor cero conserva el modo constante; no produce, por sí mismo, decaimiento al estacionario.

Una condición distinta, suficiente para que la matriz de propagación no tenga entradas negativas, es

$$\Delta t \leq \frac{1}{D_{\mathrm{máx}}}, \qquad D_{\mathrm{máx}} = \max_{p \,\mathrm{libre}} D_p. \tag{17}$$

Es útil para monotonía y conservación de cotas cuando los datos de borde y fuentes son compatibles con tales cotas. Para difusión homogénea interior, $D = 2\alpha(\Delta x^{-2} + \Delta y^{-2})$, $\alpha = k/C$, y resulta la cota usual $\alpha \Delta t(\Delta x^{-2} + \Delta y^{-2}) \leq 1/2$. La ausencia de crecimiento, la no negatividad del propagador y la ausencia de cambio de signo de cada modo son propiedades relacionadas pero diferentes.

### 5.1. Paso configurado y alcance de su garantía

La propiedad `dtLimit` calcula una referencia global con extremos de materiales y condiciones. En la escena v2, su forma es

$$\Delta t_{\mathrm{ref}}^{-1} = \beta \frac{k_{\mathrm{máx}}}{C_{\mathrm{mín}}} \left( \Delta x^{-2} + \Delta y^{-2} \right) + \frac{2}{C_{\mathrm{mín}}} \left( \frac{h_x^{\mathrm{máx}}}{\Delta x} + \frac{h_y^{\mathrm{máx}}}{\Delta y} \right). \tag{18}$$

$h_x^{\text{máx}}$ y $h_y^{\text{máx}}$ toman Robin de lados exteriores. Por defecto $\beta = 2$; en escenas con operaciones de dominio y caras internas con Dirichlet o Robin de $h > 0$, la lógica inspecciona las caras y puede elevarlo a 4. En v1, la selección del factor de cortes se basa en la forma del dominio; una lista de ediciones sobre un rectángulo no activa por sí sola ese factor. La escena migrada puede recibir una referencia más restrictiva.

El paso automático explícito es $\Delta t = \sigma \Delta t_{\text{ref}}$, con $0 < \sigma < 1$ y valor inicial $\sigma = 0.8$. El paso manual se valida contra la referencia. El programa no calcula de forma general $\lambda_{\text{máx}}$ ni verifica automáticamente (17) sobre el operador ensamblado. Es incorrecto presentar la referencia de la interfaz como prueba universal de positividad para cualquier ruta de geometría y contornos.

### 5.2. Contraejemplo reproducible de pérdida de positividad

Se construyó un lienzo v1 de $1 \times 1\,\text{m}$, malla $5 \times 5$, $k/C = 1\,\text{m}^2/\text{s}$, y cuatro exclusiones rectangulares que dejan un único nodo central. Sus cuatro caras internas son Dirichlet a $0\,^\circ\text{C}$. Entonces $D = 128\,\text{s}^{-1}$, mientras que la referencia aceptada es $\Delta t_{\text{ref}} = 0.015625\,\text{s}$. Con $\sigma = 0.8$ se tiene $\Delta t = 0.0125\,\text{s}$ y $g_E = 1 - \Delta t D = -0.6$. Partiendo de $20\,^\circ\text{C}$ se obtiene $-12\,^\circ\text{C}$ en el primer paso, aunque la amplitud del error luego decrece. La temperatura respecto del borde no debería cambiar de signo en la solución física de este problema. El arnés construye directamente el objeto `Scenario` v1: este ensayo no pasa por `Scenario.load`. La carga normal de un JSON v1 lo migra a v2 y puede cambiar la referencia de paso; no se afirma que importar este caso por la interfaz conserve el paso del contraejemplo.

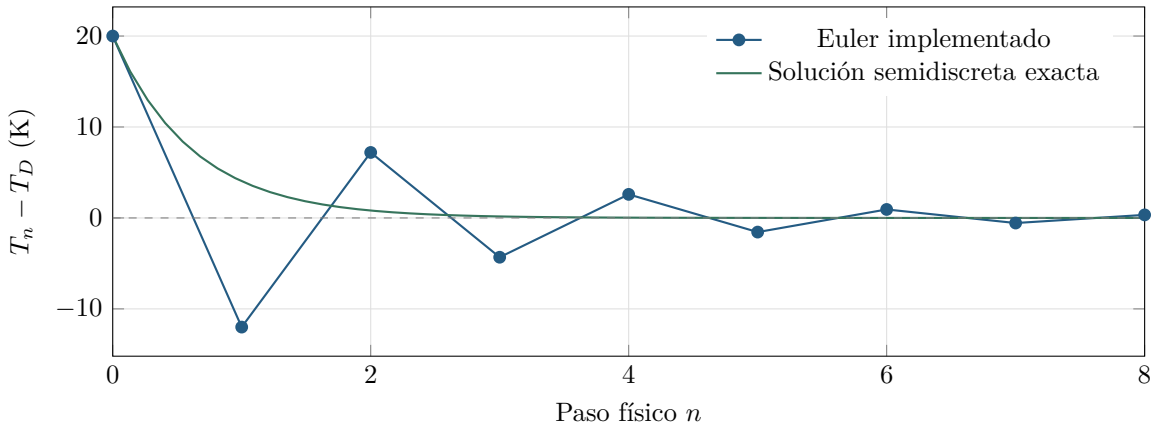



Figura 3: Ensayo del código original: paso estable en el sentido espectral, pero no monótono ni positivo respecto de la temperatura impuesta. La referencia manual y las exclusiones reproducibles se conservan en el script de medición.

**Precaución.** Antes de usar el explícito como referencia en una máscara extrema, contrastar el paso seleccionado con $1/D_{\text{máx}}$ del operador real. El ejemplo no demuestra inestabilidad exponencial: demuestra que la validación del paso no basta para garantizar el comportamiento cualitativo físico.

## 6. Crank–Nicolson y resolución de sus sistemas

### 6.1. Formulación temporal e incrementos

Para datos independientes del tiempo, CN es la regla trapezoidal [5, 4]:

$$\left(I + \frac{\Delta t}{2} A\right) \boldsymbol{T}^{n+1} = \left(I - \frac{\Delta t}{2} A\right) \boldsymbol{T}^{n} + \Delta t \boldsymbol{f}. \tag{19}$$

La implementación evita resolver directamente por temperaturas absolutas. Con $\boldsymbol{\delta} = \boldsymbol{T}^{n+1} - \boldsymbol{T}^{n}$,

$$B\boldsymbol{\delta} = \boldsymbol{b}, \quad B = I + \theta \Delta t A, \quad \boldsymbol{b} = \Delta t(\boldsymbol{f} - A\boldsymbol{T}^{n}), \qquad \theta = \frac{1}{2}. \tag{20}$$

Se inicia cada sistema con $\delta^{(0)} = 0$. La fuente constante aparece con factor $\Delta t$ completo, no con $\Delta t/2$. La diagonal de $B$ es $d_{B,p} = 1 + \theta \Delta t D_p$. El desplazamiento identidad hace invertible el problema transitorio incluso con una componente puramente adiabática o Neumann; no se aplica a CN el rechazo de componentes sin anclaje del solver estacionario directo.

El paso automático CN es $\sigma \Delta t_{\text{ref}} F$, con $F = 10$ por defecto. Un paso manual CN puede exceder la referencia explícita. No hay adaptación automática de paso ni estimador incorporado de error temporal.

## 6.2. Estabilidad y amortiguamiento: qué no garantiza CN

Para un modo difusivo,

$$g_{CN}(z) = \frac{1 - z/2}{1 + z/2}, \qquad z = \Delta t \lambda \geq 0. \tag{21}$$

Se verifica $|g_{CN}| \leq 1$ para todo $z \geq 0$; bajo las hipótesis de difusión simetrizable y resolución exacta de los sistemas, no requiere la restricción espectral de Euler. Sin embargo, $g_{CN} < 0$ para $z > 2$ y $g_{CN} \to -1$ cuando $z \to \infty$. Las frecuencias rápidas alternan de signo y pueden quedar poco amortiguadas. CN es A-estable, pero no L-estable. Un solver interno sin converger no hereda automáticamente esa garantía.

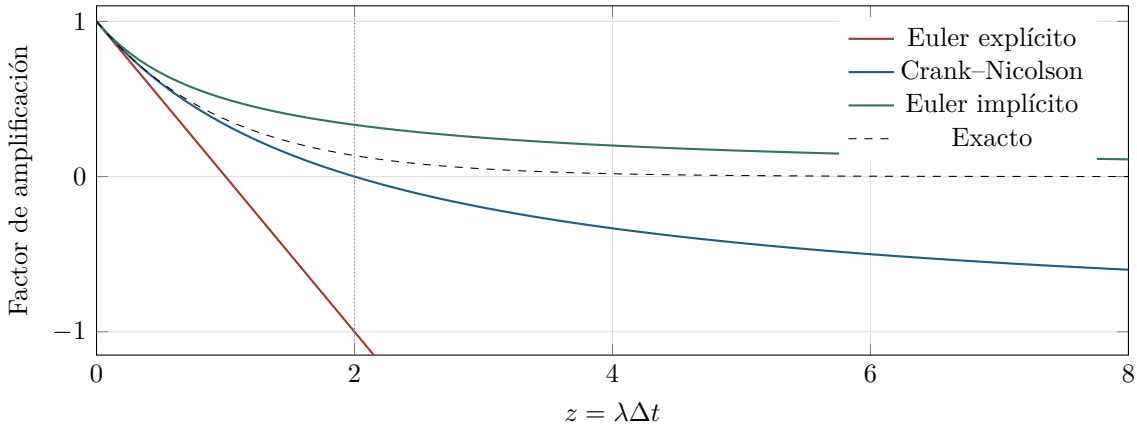



Figura 4: Análisis modal de las fórmulas temporales, no medición de rendimiento. La línea $z = 2$ separa el cambio de signo de CN y el extremo estable de Euler. La estabilidad en módulo no implica aproximar bien $e^{-z}$.

La ausencia de cambio de signo en todos los modos exige $\Delta t \lambda_{\text{máx}} \leq 2$. Para preservar no negatividad de la matriz de avance, una condición suficiente diferente es $\Delta t D_{\text{máx}} \leq 2$, ya que $I - \Delta t A/2$ tiene entonces entradas no negativas y $B^{-1} \geq 0$ en el caso ideal de M-matriz. No deben confundirse ambos criterios: una matriz de avance con entradas no negativas puede tener algunos autovalores negativos.

La interfaz advierte posible oscilación cuando $\Delta t D_{\text{máx}} > 1$. Se trata de un indicador conservador asociado a la cota espectral $\lambda_{\text{máx}} \leq 2 D_{\text{máx}}$ bajo las hipótesis anteriores. No calcula el espectro ni garantiza una determinada precisión. Un campo inicial suave puede disimular frecuencias problemáticas que reaparecen con una fuente localizada, un cambio brusco de material o una condición de borde incompatible.

### 6.3. Jacobi interno y aceptación de un sistema

Para $r_B = b - B\delta$, se itera

$$\delta_p^{(m+1)} = \delta_p^{(m)} + \omega \frac{r_{B,p}^{(m)}}{1 + \theta \Delta t D_p}, \qquad \omega = \frac{2}{3}. \tag{22}$$

La identidad aumenta la dominancia diagonal frente al problema estacionario; para coeficientes difusivos ideales, la fila normalizada tiene razón de acoplamiento $\theta \Delta t \sum a_{pq}/(1 + \theta \Delta t D_p) < 1$. Al crecer $\Delta t$, esa ventaja se reduce y la convergencia puede hacerse lenta. La elección $\omega = 2/3$ no es óptima universalmente.

El criterio implementado es

$$\|r_B\|_\infty \le \varepsilon_{a,B} + \varepsilon_{r,B} \|b\|_\infty . \tag{23}$$

Ambos lados tienen unidades de kelvin. Valores predeterminados: $\varepsilon_{a,B} = 10^{-6}\,\mathrm{K}$, $\varepsilon_{r,B} = 10^{-5}$, comprobación cada 16 iteraciones y máximo 2000. También se comprueba el último bloque parcial. Un RHS nulo o suficientemente pequeño puede aceptar el incremento inicial sin iteraciones.

La CPU acumula la comprobación de $b - B\delta$ en `Double` usando el sistema ensamblado; la GPU reduce el residuo evaluado en `Float`. Si no se alcanza el criterio, se lanza un error de convergencia y no se publica ni el campo ni el tiempo del lote. Si dentro de ese lote se habían resuelto pasos previos, tampoco se publican: el rechazo es del lote completo, no una recuperación parcial. Se informa el problema, sin relajar tolerancias ni reducir $\Delta t$ automáticamente.

### 6.4. Tolerancia algebraica y error temporal

Si $B$ es una M-matriz con suma reducida por fila al menos 1, en aritmética exacta puede acotarse $\|B^{-1}\|_\infty \le 1$; por tanto el error del incremento satisface $\|e_\delta\|_\infty \le \|r_B\|_\infty$. Esto no identifica el residuo con el error global de la simulación: existen redondeo, error espacial y acumulación de errores de resolución de sistemas.

Para una duración fija y $N_t \sim 1/\Delta t$, una cota pesimista acumula $N_t \varepsilon_B$. Para observar orden temporal dos asintótico, el error algebraico por paso debería quedar por debajo del error local $O(\Delta t^3)$, dentro del rango representable. Mantener una tolerancia fija mientras se hace $\Delta t \to 0$ puede ocultar el orden esperado. Deben compararse corridas con $\Delta t$, $\Delta t/2$ y $\Delta t/4$ y repetirse la comparación con tolerancias internas más estrictas que aún sean alcanzables.

### 6.5. Arranque suavizado opcional

Cuando está habilitado, el primer paso físico de duración $\Delta t$ se sustituye por dos medios pasos de Euler implícito: cada uno usa $\theta = 1$ y paso $\Delta t/2$. Después se usa CN puro. Para un modo homogéneo, el factor del primer paso es $(1 + z/2)^{-2}$, que amortigua las frecuencias rápidas. La técnica es un arranque tipo Rannacher, motivado por datos poco regulares [4]. No equivale a convertir todos los pasos CN en L-estables.

El arranque está desactivado por defecto. Reiniciar lo repite; pausar y reanudar una corrida ya avanzada no lo hace. La resolución de dos sistemas en el primer paso aumenta su costo. La mejora cualitativa de una imagen no sustituye una prueba de convergencia; para enseñar CN puro conviene mostrar ambas variantes sin recortar las temperaturas oscilantes.

# 7. Estacionario directo y criterios de convergencia

El estacionario satisface $AT = f$. Jacobi ponderado aplica

$$T_p^{(m+1)} = T_p^{(m)} + \omega \frac{f_p - (AT^{(m)})_p}{D_p}, \qquad \omega = \frac{2}{3}. \tag{24}$$

"Directo" significa aquí que se busca el sistema estacionario sin recorrer el transitorio físico; no significa factorización directa de la matriz ni solución en una única iteración. Los contadores son iteraciones algebraicas y no representan segundos de evolución.

En el sistema reducido anclado ideal, los autovalores de $D^{-1}A$ son positivos y no exceden 2. La matriz de error es $I - \omega D^{-1}A$; su radio espectral es menor que uno para la elección indicada. La relajación amortigua el modo alternante que puede dificultar Jacobi sin ponderar. Los modos suaves convergen lentamente y su número de iteraciones aumenta con el refinamiento [3]. No hay precondicionamiento multinivel, Chebyshev ni multigrid implementados.

Antes de iniciar, se recorren por conectividad las componentes libres. Cada una debe estar conectada a un nodo fijo o tener una pérdida $s_p > 0$ producida por Dirichlet interno o Robin positivo. Una sola región con referencia no regulariza otras componentes aisladas. Una diagonal no positiva o no finita también se rechaza.

En una componente de Neumann puro, la existencia exige compatibilidad:

$$\int_\Omega Q \, dV - \int_{\partial\Omega} q_n \, dS = 0, \tag{25}$$

y la solución solo se determina hasta una constante si no se prescribe una media. El solver estacionario actual rechaza estas componentes incluso si son compatibles. La evolución temporal CN sí puede tratarlas porque conserva la información inicial y la masa no desaparece del problema.

## 7.1. Dos residuos y tres confirmaciones

Se evalúa $r_p = f_p - (AT)_p$ en nodos activos libres y se calcula

$$R_\infty = \max_p |r_p|, \qquad R_{1,w} = \sum_p w_p |r_p|, \qquad w_p = C_p V_p. \tag{26}$$

$R_\infty$ se expresa en K/s; $R_{1,w}$, con el espesor de referencia, en vatios. En el código se guarda numéricamente el factor $C_p$ por el área nodal, equivalente al volumen para $b = 1\,\mathrm{m}$.

Con valores iniciales $R^0$ y $W = \sum_p w_p$, se exigen simultáneamente

$$R_\infty \le \varepsilon_a + \varepsilon_r R_\infty^0, \tag{27}$$

$$R_{1,w} \le \varepsilon_a W + \varepsilon_r R_{1,w}^0. \tag{28}$$

Por defecto, $\varepsilon_a = 10^{-5}\,\mathrm{K/s}$, $\varepsilon_r = 10^{-5}$, verificación cada 128 pasos/iteraciones, tres confirmaciones consecutivas y máximo un millón. Un residuo no finito no cuenta como convergencia. Llegar al máximo se informa como límite sin convergencia, y se permite que la última comprobación válida alcance el criterio antes de clasificar el límite.

**Precaución.** La variable llamada `balance` almacena $\sum w|r|$, no $\sum wr$. Un balance energético firmado cercano a cero puede ocultar residuos locales grandes de signo opuesto; por ello la norma absoluta es útil, pero no reemplaza el diagnóstico físico completo de fuentes, flujos de cara y reacciones Dirichlet.

La tolerancia relativa depende del residuo de la condición inicial. Dos corridas con la misma configuración física pero distinta inicialización pueden finalizar con residuos absolutos diferentes. El criterio tampoco es una cota directa del error de temperatura estacionaria: $e = A^{-1}r$ depende del condicionamiento del problema, particularmente de referencias Robin débiles, dominios largos y materiales de contraste alto.

# 8. Aritmética flotante y consistencia CPU–GPU

En precisión simple IEEE 754, la unidad de redondeo es aproximadamente $u = 2^{-24} \simeq 5.96 \times 10^{-8}$; la separación relativa habitual se expresa también como $2^{-23}$. Cerca de 25 °C, un salto entre valores representables es aproximadamente $1.91 \times 10^{-6}$ K. Una corrección menor puede no modificar el campo almacenado.

La expresión $f - DT + \sum aT_q$ puede restar cantidades grandes para recuperar un residuo pequeño. Jacobi y CN acumulan en cambio diferencias:

$$r_p = f_p - \eta_p T_p + \sum_q a_{pq}(T_q - T_p), \qquad \eta_p = D_p - \sum_q a_{pq}. \tag{29}$$

$\eta$ se construye a partir de los coeficientes ya convertidos a `Float`, con acumulación intermedia en `Double`, y se almacena en `Float`. No debe sustituirse sin más por el $s_p$ anterior al redondeo: la intención es conservar el operador realmente almacenado, dentro de la precisión de la corrección. La comprobación estacionaria se acumula en doble precisión; ello reduce cancelación en la medición, pero no convierte el campo a doble precisión.

Al refinar, los coeficientes crecen como $1/\Delta x^2$ y $1/\Delta y^2$. Por tanto, una pequeña cuantización de temperatura puede producir un residuo en K/s apreciable. No existe una tolerancia universal mínima que sirva a todas las grillas, materiales y escalas térmicas. Los síntomas son: residuo estancado, diferencia entre campo y residuo que deja de mejorar o rechazo de sistemas CN al exigir tolerancias inalcanzables.

Los kernels explícito y estacionario se compilan con las opciones predeterminadas de Metal. CN desactiva `fastMathEnabled`; esa propiedad produce una advertencia de deprecación en SDK macOS 15, aunque sigue compilando en la configuración ensayada. Debe planificarse su migración a la API de modo matemático sin perder el tratamiento de valores no finitos.

Orden de sumas, operaciones fusionadas y evaluación de residuos difieren entre CPU y GPU. Se comparan con tolerancias, no se exige identidad bit a bit. La coincidencia CPU–GPU verifica consistencia de dos realizaciones del mismo modelo; no detecta un error físico o de ensamblado compartido por ambas.

# 9. Implementación Metal, costo y capacidad de ampliación

Cada barrido lee un buffer y escribe otro; al finalizar se intercambian sus roles. Cada hilo actualiza un nodo usando el campo anterior completo. Un encoder separado por barrido establece las dependencias de lectura/escritura entre iteraciones. Se reutilizan buffers en almacenamiento compartido y un bloqueo evita que tareas reiniciadas usen simultáneamente los mismos campos.

En CN, las iteraciones y el RHS permanecen en GPU durante la resolución de cada sistema. El residuo máximo se reduce en grupos de 256 hilos usando memoria compartida de grupo y barreras; la CPU lee solo los máximos de cada grupo. No obstante, la secuencia temporal completa no es enteramente residente: en cada paso se carga el campo anterior, se obtiene el incremento y se suma al campo en CPU. Los lotes publicados también generan arreglos Swift. La memoria unificada reduce costos de transferencia, pero no elimina copias ni sincronizaciones.

Para $N = n_x n_y$ nodos, un barrido y el almacenamiento del operador son $O(N)$. El costo temporal de CN es $O(NN_t m)$ para $N_t$ pasos físicos y $m$ iteraciones internas medias. Jacobi estacionario tiene costo $O(Nm_s)$; en Poisson regular bidimensional, $m_s$ para una reducción fija crece aproximadamente como $O(h^{-2})$. Con $N = O(h^{-2})$, el trabajo total puede crecer como $O(N^2)$, aunque cada barrido se paralelice bien.

Los buffers Metal del stepper general ocupan aproximadamente $36N$ bytes (seis coeficientes, corrección diagonal y dos campos). El stepper CN agrega aproximadamente $44N$ bytes más

máximos de reducción; se crea de forma diferida. Para un millón de nodos, solo esos buffers rondan 80 MB decimales. No incluyen arreglos CPU, campos temporales del ensamblado, máscaras por primitiva, particiones, geometría de visualización ni duplicaciones por publicación. La memoria pico real puede ser significativamente mayor.

La tarea de simulación publica lotes de hasta 32 pasos explícitos o hasta 8 pasos CN a velocidad máxima, con límites adicionales por tiempo final y comprobaciones estacionarias. Entre lotes existe una espera de 30 ms. Esta política favorece interacción, pero mezcla el costo del solver con la cadencia de animación. El factor $F$ de CN no es un factor de aceleración medido: menos pasos físicos pueden requerir más barridos y sincronizaciones. Cualquier comparación de rendimiento debe separar compilación de kernels, calentamiento, cálculo, transferencia, postproceso y dibujo.

La cancelación del modelo se propaga a la tarea de trabajo. CN observa la cancelación entre bloques internos; un comando ya enviado a GPU termina antes de devolver el control. Una falla del cálculo detiene la corrida. Si es una falla de GPU distinta de falta de convergencia CN, el modelo selecciona CPU para un intento posterior; no se debe afirmar que continúa automáticamente la corrida fallida.

# 10. Postproceso, exportación y lectura de imágenes

El gradiente visual promedia diferencias hacia los vecinos activos. Es central cuando existen ambos vecinos y unilateral cuando hay uno; si no hay ninguno en esa dirección, el aporte se anula. El flujo visual se obtiene como $\boldsymbol{q}_p = -k_p \boldsymbol{\nabla}_h T_p$ con la conductividad local. No es necesariamente el mismo flujo de cara $G_{pq}(T_p - T_q)$ que conserva el solver. En una interfaz de materiales, una flecha nodal puede mostrar un salto o una media distinta de la magnitud conservativa de interés.

Los vectores usan longitud normalizada para mostrar dirección. Su longitud no es una escala cuantitativa del flujo; la densidad de flechas modifica el muestreo. Las isotermas se interpolan y sus cantidades y rótulos pueden ajustarse; una figura suave no demuestra que la malla resuelva el fenómeno.

Las escalas automáticas de color cambian durante la corrida y pueden exagerar cambios pequeños o ocultar comparaciones entre corridas. Para comparar dos integradores se debe fijar un mismo rango y tiempo físico. Temperaturas oscilantes fuera del rango inicial requieren ampliar la escala; no se recorta el campo numérico para suprimirlas.

CSV exporta el campo nodal y la máscara y es la base preferible para un análisis cuantitativo externo. La exportación PNG se renderiza mediante `ThermalCanvas`; no constituye una exportación del estado tridimensional completo de SceneKit con su cámara. Los parámetros de vista y la pantalla no reemplazan el guardado del escenario y de los datos numéricos.

# 11. Verificación y resultados reproducibles

## 11.1. Entorno, procedencia y alcance de las pruebas

La suite Swift se volvió a ejecutar sobre la instantánea inspeccionada: **77 pruebas, cero fallos y cero omisiones**. Las pruebas incluyen las ramas Metal. El arnés adicional compila los siete archivos numéricos originales con `swiftc -O`, sin reescribir el solver en Python. El dispositivo identificado fue **Apple M1**; el sistema informó **Version 15.4.1 (Build 24E263)**. El manifiesto de fuentes y los logs se conservan en `data/`.

La suite comprende geometría, fuentes, migración, selección de regiones, ensamblado y controles de corrida, además de 11 pruebas estacionarias y 9 de CN. El número total no equivale a cobertura exhaustiva. Entre las pruebas numéricas se incluyen: placa con fuente y solución

analítica, comparación CN con eliminación densa independiente en malla pequeña, materiales distintos, contornos mixtos, conservación en un dominio aislado, rechazo del sistema interno sin convergencia, cancelación y último paso acortado. No se dispone aún de una validación experimental, de un benchmark independiente completo ni de un estudio de orden global para todas las geometrías.

## 11.2. Orden temporal separado del error espacial

Se considera $[0,1]^2$, $k = C = 1$, borde Dirichlet cero y $T^0 = \sin(\pi x)\sin(\pi y)$ en una malla $9 \times 9$. El modo propio discreto tiene

$$\lambda_h = \frac{4}{\Delta x^2}\left[1 - \cos\left(\frac{\pi}{8}\right)\right], \qquad T_{h,\text{exacta}}(t) = e^{-\lambda_h t} T^0. \tag{30}$$

Se mide el error absoluto del nodo central en $t = 0.2$. Usar $\lambda_h$, en vez de $2\pi^2$, separa el error temporal del error de semidiscretización espacial. Las tolerancias internas del ensayo son $\varepsilon_{a,B} = 2 \times 10^{-6}\,\text{K}$ y $\varepsilon_{r,B} = 10^{-6}$; no son las tolerancias predeterminadas de la app.

| Método | $\Delta t$ (s) | Pasos | Error CPU (K) | Orden observado |
|---|---|---|---|---|
| CN | 0.0200 | 10 | $9.9874 \times 10^{-4}$ | – |
| CN | 0.0100 | 20 | $2.4982 \times 10^{-4}$ | 1.999 |
| CN | 0.0050 | 40 | $5.6858 \times 10^{-5}$ | 2.135 |
| Euler | 0.0020 | 100 | $1.5225 \times 10^{-3}$ | – |
| Euler | 0.0010 | 200 | $7.6602 \times 10^{-4}$ | 0.991 |
| Euler | 0.0005 | 400 | $3.8418 \times 10^{-4}$ | 0.996 |

Cuadro 2: Ensayo de orden temporal con el solver real. El orden se calcula entre dos refinamientos consecutivos como $\log_2(E_{\Delta t}/E_{\Delta t/2})$. La discrepancia máxima CPU–Metal entre las corridas CN fue $1.8626 \times 10^{-9}\,\text{K}$; este dato corresponde solo al caso ensayado.

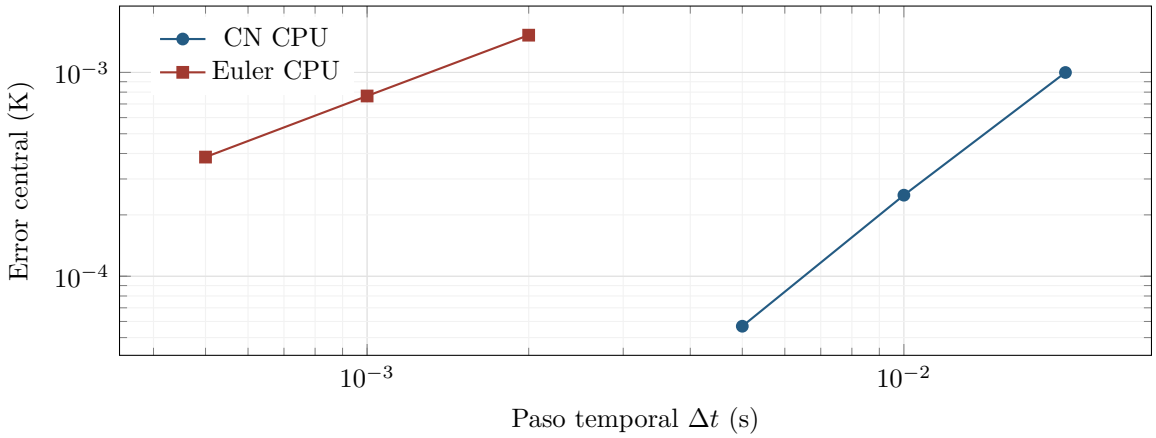



Figura 5: Errores contra la solución exacta de la ecuación semidiscreta. Los rangos de paso difieren porque Euler debe respetar su restricción. La pendiente CN es próxima a dos; el último cociente también refleja errores de resolución interna y redondeo, por lo que no debe interpretarse como orden superior a dos.

## 11.3. Refinamiento y costo de Jacobi estacionario

Se usa el problema de cobre de referencia: $k = 401$, $C = 3449600$, lienzo $0.5 \times 0.5\,\text{m}$, bordes a $25\,^\circ\text{C}$, condición inicial $25 + 50\sin(\pi x/L_x)\sin(\pi y/L_y)$ y fuente nula. La solución estacionaria es

constante. Se registran residuos cada 128 iteraciones y se aplican los criterios predeterminados con tres confirmaciones.

| Nodos por eje | Incógnitas libres | Iteraciones Metal | Cota de $R_\infty$ (K/s) |
|---|---|---|---|
| 17 | 225 | 1152 | $1.4574 \times 10^{-5}$ |
| 33 | 961 | 3584 | $1.4586 \times 10^{-5}$ |
| 65 | 3969 | 14080 | $1.4588 \times 10^{-5}$ |

Cuadro 3: El refinamiento aumenta las iteraciones necesarias. No se midió aquí una aceleración en tiempo de pared ni se compararon dispositivos distintos.

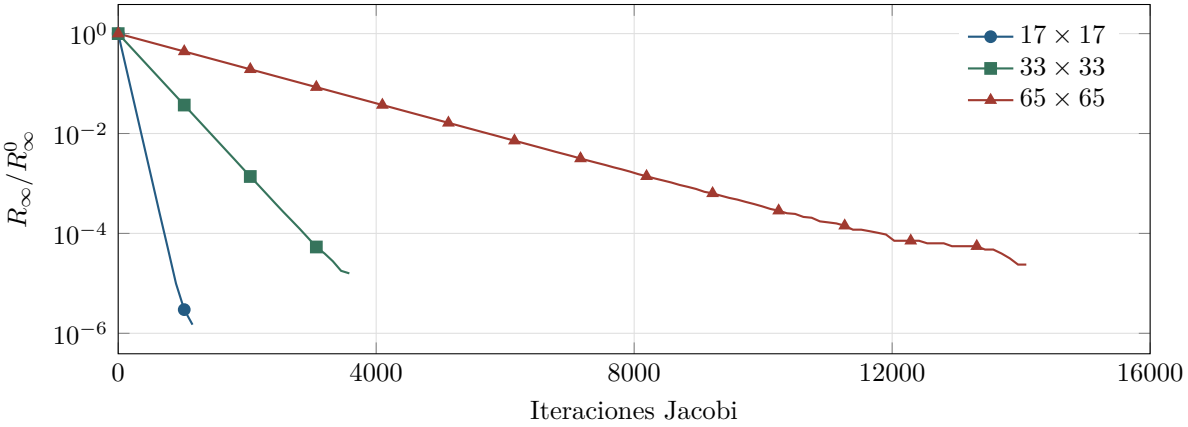



Figura 6: Residuos estacionarios medidos con Metal. Los criterios relativos se normalizan con el residuo inicial de cada malla; por ello la comparación no es una prueba de igual error de temperatura entre mallas.

## 11.4. Frontera curva: un sesgo que refinar no elimina

Se evalúa un círculo de radio $r = 0.2\,\mathrm{m}$, conductividad 401 y Robin $h = 15$. Para aislar el efecto de la frontera, se suma la conductancia geométrica de sus caras, $G_h = \sum_f h_{\mathrm{ef,f}} S_f$, y se compara con $G_\circ = h\,2\pi r$. Esto es un diagnóstico del operador de borde, no una simulación de un cuerpo isotermo con una solución continua completa.

| $n_x = n_y$ | $\Delta x$ (m) | $G_h$ (W/K) | Exceso sobre $G_\circ$ (%) |
|---|---|---|---|
| 41 | 0.012500 | 24.744215 | 31.272 |
| 81 | 0.006250 | 24.372151 | 29.298 |
| 161 | 0.003125 | 24.186086 | 28.311 |

Cuadro 4: Refinamiento de Robin sobre el círculo escalonado. La comparación usa espesor de referencia de 1 m.

La discretización usa longitudes de caras cartesianas, sin ponderación por normal del contorno real. El volumen del dominio puede mejorar al refinar sin que el intercambio de frontera converja al círculo ideal. Con Dirichlet, Neumann, esquinas y contornos oblicuos deben estudiarse además errores de posición y de medida específicos. No corresponde prometer orden espacial global dos para estas escenas. Un test que recupera una temperatura ambiente uniforme con Robin no detecta este sesgo de potencia.

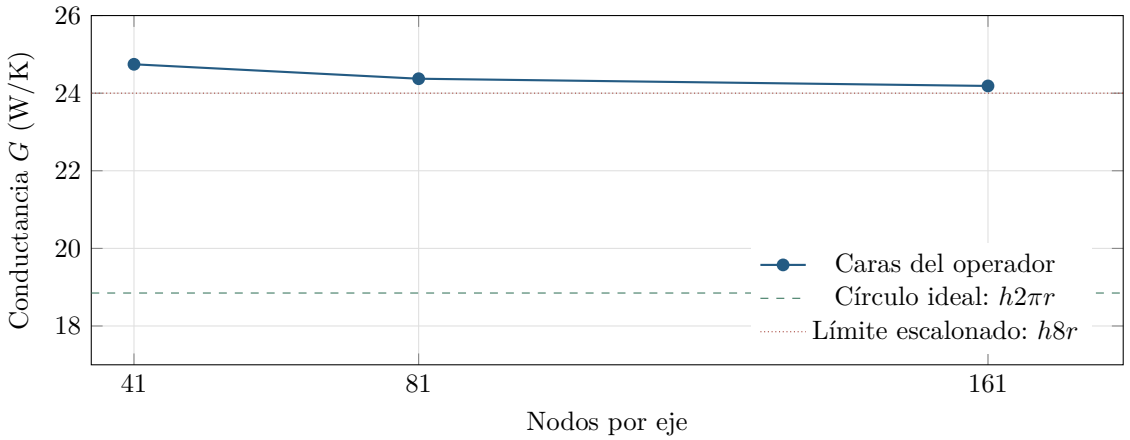



Figura 7: La distancia de media celda desaparece al refinar, pero la medida escalonada del perímetro tiende a $8r$, no a $2\pi r$. Por ello el sesgo de conductancia se aproxima a $4/\pi - 1 \simeq 27.3\,\%$. Los tres puntos son mediciones; las líneas horizontales son referencias analíticas.

### 11.5. Qué falta medir antes de extraer conclusiones generales

Los ensayos no prueban que CN sea siempre más rápido que Euler ni que Metal supere a CPU en mallas pequeñas. Faltan series temporizadas con repetición, medianas y dispersión, separación del calentamiento de kernels, mismo error físico objetivo, control de temperatura del equipo y registro del dispositivo. También falta ampliar la validación con soluciones manufacturadas espaciales, flujos de interfaz independientes, balances de energía con signo, casos de alta heterogeneidad y referencias externas que no compartan ensamblado.

## 12. Ventajas, desventajas y plan de revisión

| Aspecto | Ventaja | Desventaja o precaución |
|---|---|---|
| Discretización común | Los tres métodos usan las mismas fuentes y contornos; facilita comparar tiempo y estacionario. | Un error de ensamblado se comparte entre CPU, GPU y métodos; la concordancia interna no lo descarta. |
| Malla cartesiana | Stencil regular, memoria lineal y paralelismo local. | Curvas escalonadas, detalles submalla y sesgo de intercambio en fronteras. |
| Euler explícito | Un barrido por paso, fácil interpretación y referencia educativa. | Restricción temporal severa al refinar; referencia global no equivale a positividad en toda máscara. |
| Jacobi estacionario | Actualizaciones independientes por nodo; no exige integrar un tiempo ficticio. | Convergencia lenta de modos suaves; no resuelve componentes Neumann puras compatibles con restricción de media. |
| Crank–Nicolson | Orden temporal dos en condiciones regulares y pasos mayores sin la restricción espectral explícita. | Oscilaciones con pasos grandes, sistemas internos costosos, ausencia de adaptación de paso. |
| Arranque suavizado | Amortigua datos iniciales abruptos y permite una comparación docente clara. | Cambia el primer paso de CN puro; no sustituye convergencia temporal ni corrige todos los artefactos. |
| Precisión simple | Compatible con Metal y menor tráfico de memoria. | Piso de precisión dependiente de malla y escala; discrepancias de residuos CPU/GPU. |

| Aspecto | Ventaja | Desventaja o precaución |
|---|---|---|
| Interfaz y escena | Edición geométrica, visualización inmediata y archivo JSON legible. | El muestreo visual y las escalas pueden inducir interpretaciones incorrectas; reproducir requiere guardar parámetros y datos. |

Antes de una publicación con afirmaciones de exactitud o eficiencia general, se proponen las siguientes prioridades, que *no están implementadas* por el hecho de figurar aquí:

1. Calcular y mostrar la cota positiva $1/D_{\text{máx}}$ del operador ensamblado; añadir regresiones de máscaras extremas y documentar la distinción entre cota espectral y monotonía en todas las rutas de carga/migración.
2. Incorporar una medida geométrica coherente del contorno o un método de celdas cortadas si se desea convergencia física de potencia en curvas.
3. Añadir balances firmados de energía con flujos de cara, fuentes efectivas y reacciones Dirichlet, separados de las normas de residuo.
4. Ampliar los estudios de refinamiento espacial, de tiempo y de tolerancia interna con soluciones manufacturadas y comparaciones independientes.
5. Incorporar detección explícita de estancamiento y diagnósticos de escala numérica; estudiar doble precisión de referencia sin atribuirla a la GPU.
6. Evaluar aceleración de Jacobi mediante Chebyshev, multigrid o un método Krylov adecuado a la matriz reducida y a su producto escalar ponderado.
7. Implementar, si se requiere, compatibilidad y restricción de media para componentes Neumann puras, sin fijar una temperatura arbitraria no declarada.
8. Medir rendimiento reproducible a igual error de solución, antes de publicitar factores de aceleración por método o dispositivo.

## 13. Conclusiones

La versión analizada integra tres rutas numéricas coherentes sobre un mismo operador y ofrece una base útil para estudiar conducción, estabilidad y convergencia. La resolución estacionaria evita representar sus iteraciones como tiempo físico; CN incorpora resolución interna controlada y muestra la diferencia entre pasos estables y pasos precisos. La ejecución Metal es localmente paralela, con reducción del residuo CN en GPU.

La evidencia disponible respalda los casos de verificación definidos, no una certificación general de geometrías, escalas o rendimiento. Las fronteras curvas escalonadas, la referencia global del paso y la precisión simple son límites sustantivos que deben acompañar los resultados. La revisión por pares puede apoyarse en el código congelado, los datos y los ensayos anexos para repetir y ampliar estas comprobaciones.

# A. Notación y parámetros predeterminados

| Símbolo o parámetro | Significado / valor |
|---|---|
| $C = \rho c_p$ | Capacidad térmica volumétrica; no confundir con conductividad. |
| $A, D_p, a_{pq}, f_p$ | Operador normalizado por capacidad; diagonal, acoplamientos y fuerza. |
| $w_p = C_p V_p$ | Peso de masa para residuo estacionario integrado; excluye nodos inactivos y fijos. |
| $\sigma$ | Factor del paso explícito de referencia: 0.8. |
| $F$ | Multiplicador del paso automático CN: 10. |
| $\omega$ | Relajación Jacobi estacionario e interno: 2/3. |
| $\varepsilon_a, \varepsilon_r$ | Estacionario: $10^{-5}$ K/s y $10^{-5}$. |
| Verificación estacionaria | Cada 128 pasos/iteraciones; 3 confirmaciones; máximo $10^6$. |
| $\varepsilon_{a,B}, \varepsilon_{r,B}$ | CN interno: $10^{-6}$ K y $10^{-5}$. |
| Verificación CN | Cada 16 iteraciones; máximo 2000 por sistema. |
| Arranque CN | Desactivado por defecto; dos medios pasos de Euler implícito al activarlo. |

# B. Reproducción y vínculo con el código

Desde la raíz del espacio de trabajo, el ensayo adicional se reproduce con:

```
bash technical_report/scripts/run_measurements.sh
python3 technical_report/scripts/render_report.py
```

El segundo comando genera las tablas y coordenadas de figuras a partir del JSON y recompone el `.tex` final desde su plantilla. Solo requiere la biblioteca estándar de Python. Los ensayos se compilan con los archivos de `source_snapshot/`; no modifican las fuentes del solver de la aplicación. Para repetir las pruebas de la app se requiere el proyecto adyacente:

```
swift test --package-path yoguicuentas_metal
```

Metal debe estar disponible para considerar ejecutadas sus pruebas; una omisión por falta de dispositivo no equivale a una prueba GPU pasada. El registro archivado contiene las 77 pruebas sin omisiones de esta revisión. El compilador emitió la advertencia de deprecación descrita en la sección 8.

Para compilar el documento autocontenido en una instalación LaTeX con `babel`, `tikz` y `pgfplots`, desde `technical_report/`:

```
pdflatex informe_tecnico_yoguicuentas_metal.tex
pdflatex informe_tecnico_yoguicuentas_metal.tex
```

No se necesita ejecutar BibTeX ni descargar imágenes. Los datos numéricos están embebidos en el documento, por lo que mover solo el `.tex` preserva las figuras, pero no los scripts ni el registro de trazabilidad de los ensayos.

| Archivo / función | Punto de auditoría |
|---|---|
| `ThermalOperator.init` | Coeficientes, bordes, eliminación de filas fijas y máscara. |
| `Scenario.dtLimit` | Cota de referencia y selección de factor de cortes. |
| `advanceCPU`, `heatStep` | Euler explícito CPU y kernel Metal. |
| `stationaryCPU`, `steadyJacobi` | Jacobi ponderado y corrección diagonal. |
| `validateStationarySystem` | Componentes conectadas y referencias térmicas. |
| `residualStats`, `checkSteadyIfNeeded` | Normas, tolerancias y confirmaciones. |
| `thetaCPU`, `cnIterate`, `cnResidual` | Sistema CN, iteración y reducción. |
| `SceneFields`, `clippedLength` | Fuentes, cobertura y longitud sin doble conteo. |
| `VisualFields.init` | Gradiente y flujo de representación, distintos de flujos de cara. |

Cuadro 7: Funciones que permiten contrastar las ecuaciones de este informe con la implementación. Los hashes exactos se encuentran en el manifiesto externo.

## Referencias

[1] S. V. Patankar, *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*. Hemisphere Publishing Corporation / McGraw–Hill, 1980. Ficha de la edición distribuida actualmente por CRC Press: https://www.routledge.com/p/book/9780891165224. Referencia general de discretización por balances; no implica que este código sea una reproducción de una implementación del libro.

[2] L. Cardon, *Métodos numéricos y aplicaciones a la física y la ingeniería con C*. Impresión: noviembre de 2022. Manuscrito/apuntes docentes; datos bibliográficos proporcionados por el solicitante. Identificación interna: `dell:REPO/cursoMN.tex`. Perfil público del autor: https://github.com/luiscardon (consultado el 26 de octubre de 2026). No se verificó el ejemplar completo ni una URL pública de esa edición; la ficha deberá cotejarse con la portada antes del envío editorial.

[3] R. Barrett et al., *Templates for the Solution of Linear Systems: Building Blocks for Iterative Methods*, segunda edición. SIAM, 1994. Versión electrónica de los autores en Netlib: https://www.netlib.org/templates/templates.html.

[4] H. P. Langtangen y S. Linge, *Finite difference methods for diffusion processes*, versión preliminar del 14 de julio de 2016. https://hplgit.github.io/fdm-book/doc/pub/diffu/pdf/diffu-4print.pdf. Notas de los autores sobre difusión, análisis modal, heterogeneidad e iteraciones; incluyen la referencia histórica al arranque de Rannacher.

[5] Equipo PETSc, *TSTHETA: theta method for timestepping*, documentación oficial, consulta del 26 de octubre de 2026. https://petsc.org/main/manualpages/TS/TSTHETA/. Se utiliza para contrastar la identificación de la regla trapezoidal con $\theta = 1/2$; la app no depende de PETSc.